

ಹೂವು

ಪುಷ್ಪ ಅಥವಾ ಕುಸುಮ ಎಂದೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ **ಹೂವು**, ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. **ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯೋಫೈಟ** ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್‌ಗಳೆಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ).



ಹನ್ನೆರಡು ಜಾತಿಯ ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ವಂಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೂವುಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರ

ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ

- ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪುರುಷ ವೀರ್ಯವು ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂಡಾಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವಾಗಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಹೂವಿನ ಜೈವಿಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಫಲೀಕರಣಗೊಂಡು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೀಜಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಇಡೀ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಬೀಜಗಳು ಮೂಲಕಾರಣ.
- ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೂವಿನ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು **ಹೂಗೊಂಚಲು** ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇವು ಮಾನವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಕೇವಲ ಆಹಾರದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಮಾನವರು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೂವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ



ಕಲೀಸ್ಟೆಮನ್ ಸಿಟ್ರಿನಸ್ ಹೂವುಗಳು.

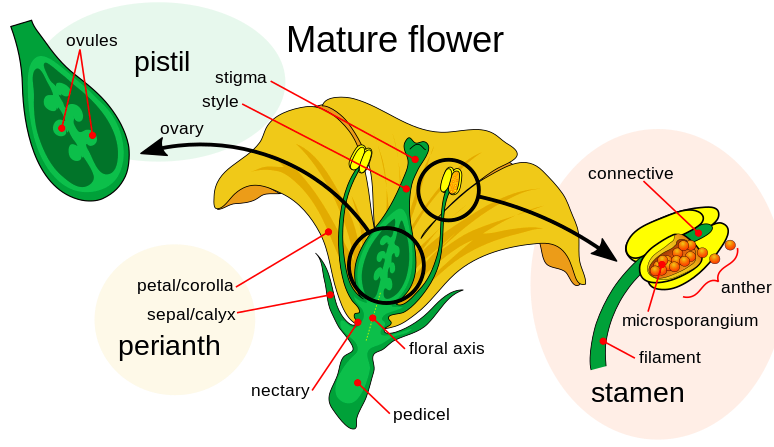
ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು: ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದ ರೋಗಲಕ್ಷಣ

- ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಾಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೂವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪರಾಗವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ 'ವಾಹಕಗಳ' ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಜೈವಿಕ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ - ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಗಾಳಿ (ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ) ಅಥವಾ ವಿರಳವಾಗಿ ನೀರು (ನೀರಿನಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ).
- ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳು ಜೈವಿಕ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ - ಕೀಟಗಳು (ಕೀಟಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ), ಪಕ್ಷಿಗಳು (ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ), ಬಾವಲಿಗಳು (ಬಾವಲಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ) ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಬಹುವಾಹಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನುಳ್ಳವಾಗಿವೆ.
- ಅರಳದೇ ಫಲಿಸುವ ಹೂವುಗಳು ಸ್ವ-ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವುಗಳು ಅರಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅರಳದೇ ಇರಬಹುದು. ವೈಯೋಲ ಜಾತಿಯ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವಿಯ ಜಾತಿಯ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜೈವಿಕ ಪರಾಗ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಹೂವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕರಂದ ಗ್ರಂಥಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
- ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೂವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳು ಮಕರಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಎನ್ನುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಮಕರಂದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂವುಗಳು ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದಿಂದಲೂ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರೂಪಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
- ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆರ್ಕಿಡ್‌ನ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರ, ಮತ್ತು ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಜೀನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೋಲುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೂವುಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಕೇಸರಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕವು ತನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದ ಆಕರ್ಷಕದ (ಮಕರಂದ, ಪರಾಗ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಗಾತಿಯಂತಹದು) ಶೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ, ಅದರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪರಾಗರೇಣುಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಸರಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

- ಈ ಆಕರ್ಷಕ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಜೀವಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಹಲವಾರು ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕವು, ಪರಾಗವನ್ನು ಅದು ಸಂಧಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳ **ಶಲಾಕಾಗ್ರ**ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಲಾಕಾಗ್ರಗಳ ತುದಿಗಳು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. **ವಾಯುಫಲಿತ ಹೂವುಗಳು** ಪರಾಗವನ್ನು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ.
- ಇವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಬರ್ಚ್ ಮರಗಳು, ಯಾರ್ಗ್‌ವೀಡ್ ಮತ್ತು ಮೇಪಲ್‌ಗಳು. ಅವು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು "ಆಕರ್ಷಿಸುವ" ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
- ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಕೇಸರಗಳನ್ನು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಉದ್ದ ತಂತುಗಳನ್ನು ಗಂಡು ಹೂವುಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ದವಾದ, ಗರಿಯಂತಹ ಶಲಾಕಾಗ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಹೂವುಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿ-ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಿತ ಹೂವುಗಳು ದೊಡ್ಡ-ಕಣಗಳುಳ್ಳ, ಅಂಟಂಟಾದ ಮತ್ತು **ಪ್ರೋಟೀನ್** ಭರಿತ (ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು "ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ" ಅಂಶ) ಪರಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಯುಫಲಿತ ಹೂವುಗಳ ಪರಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ-ಕಣದಂತಿದ್ದು, ಹಗರುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸ್ವರೂಪ

- ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಭಿನ್ನಭೇಜಕಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ **ಬೀಜಕ**ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ. **ಪರಾಗ** (ಗಂಡು ಬೀಜಕಗಳು) ಮತ್ತು **ಅಂಡಾಣು**ಗಳು (ಹೆಣ್ಣು ಬೀಜಕಗಳು) ಬೇರೆ ಬೇರೆ **ಅಂಗ**ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೂವುಗಳೂ ಸಹ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ದ್ವಿಭೇಜಕ ಶಂಕುಹೂವುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಂಡಿರುವ **ಕಾಂಡ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎಲೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಎರಡು ಗೆಣ್ಣುಗಳ ನಡುವಣ ಕಾಂಡದ ಭಾಗವು ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ **ಗೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ** ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಂಡ **ಎಲೆಗಳು** ಎನ್ನಬಹುದಾದ ರಚನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.^[೧]
- ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದ (ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಪರಿಮಿತವಾಗಿರುವ), ಒಂದು ತುತ್ತತುದಿಯ **ವರ್ಧನೋತಕ**ದೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಂಡ ಚಿಗುರು ಅಥವಾ **ಸ್ತಂಭಾಕಾರದ** ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ರಚನೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೂವುಗಳು ಸಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿರಬಹುದು. ಹೂವು ಕಾಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ, ಎಲೆಯ ಕವಲುಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಹೂವು ಅಥವಾ ಅಚಲ ಹೂವು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೂವೊಂದು ಹೊಮ್ಮಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಡವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಕಾಂಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಕಾಂಡವು ಹೂವುಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತೀ ಹೂವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕಾಂಡವನ್ನು **ಕಿರುತೊಟ್ಟು** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೂವುಬಿಡುವ ಕಾಂಡವು ರೂಪಿಸುವ ಒಂದು ಅಗ್ರಸ್ಥ ತುದಿಗೆ ಕಾವಿನ ತುದಿ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳು ಕಾವಿನ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ **ಸುರುಳಿ**ಗಳಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಸುರುಳಿಗಳು (ಹೂವಿನ ಬುಡದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಗಂಟಿನಿಂದ ಮೇಲಿನವರೆಗೆ) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:



ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹೂವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ



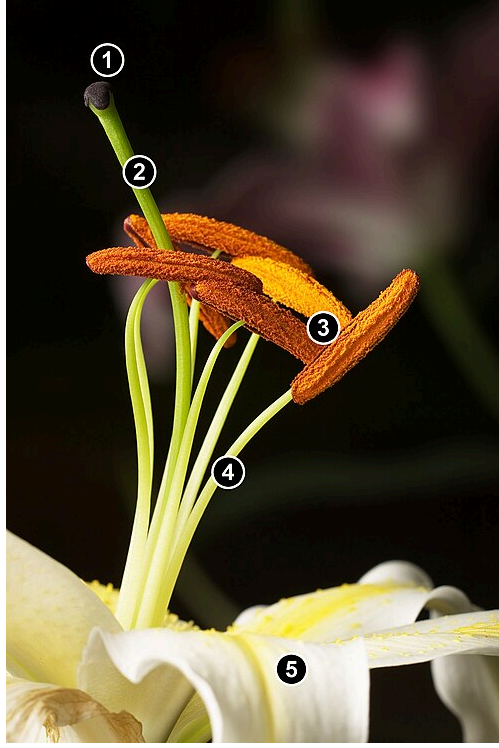
"ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೂವಿಗೆ" ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಕಾರ್ಟಿವ ರಿಲಿಜಿಯೋಸ ಹೂವು, ಕೇಸರಗಳು (ಹೊರ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಶಲಾಕೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.

1. **ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆ** : ಪತ್ರದಳಗಳ ಹೊರಗಿನ ಸುರುಳಿ; ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪದಳಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
2. **ಮುಕುಟದಳ** : ಪುಷ್ಪದಳಗಳ ಹೊರ ಸುರುಳಿ; ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬಣ್ಣಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ **ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ** ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ **ನೇರಳಾತೀತ** ಬಣ್ಣಗಳೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದು, ಅವು ಕೀಟಗಳ **ಸಂಯುಕ್ತ ಕಣ್ಣು**ಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
3. **ಕೇಸರಗುಚ್ಚ** (ಗ್ರೀಕ್ ಆಂಡ್ರೋಸ್ ಒಯ್ಕಿಯಾ : ಗಂಡಸಿನ ಮನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು): **ಕೇಸರ**ಗಳ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ **ತಂತು**ವಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ **ಪರಾಗ**ವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ **ಪರಾಗ ಕೋಶ**ವಿರುತ್ತದೆ. ಪರಾಗವು ಗಂಡು **ಲಿಂಗಾಣು**ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
4. **ಅಂಡಾಶಯ** (ಗ್ರೀಕ್ ಗೈನ್ಯೆಕೋಸ್ ಒಯ್ಕಿಯಾ : ಹೆಂಗಸಿನ ಮನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು): ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು **ಶಲಾಕೆ**ಗಳು. ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಂಗ **ಶಲಾಕೆ**. ಇದು ಅಂಡಾಣುಗಳಿರುವ ಅಂಡಾಶಯವನ್ನು

ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳಿರುತ್ತವೆ). ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಶಲಾಕೆಯು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ ಅನೇಕ ಶಲಾಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

- ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೂವಿಗೆ ಒಂದೇ ಶಲಾಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಏಕ ಶಲಾಕೆ ಇರುತ್ತದೆ (ಇಂಥಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಲಾಕಾಕೋಶದ ಹೂವುಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ). ಶಲಾಕೆಯ ಅಂಟಂಟಾದ ತುದಿಯಾದ **ಶಲಾಕಾಗ್ರ**ವು ಪರಾಗದ ಗ್ರಾಹಕ. ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅಂಡಾಶಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ ಶಲಾಕಾನಳಿಕೆಯು, ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಪರಾಗರೇಣುಗಳಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಧಾತುವನ್ನೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡಾಣುಗಳವರೆಗೆ **ಪರಾಗ ಕೊಳವೆ**ಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಮಾರ್ಗದಂತೆ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ.
- ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಹೂವಿನ ರಚನೆಯನ್ನು "ವಿಶಿಷ್ಟ" ರಚನಾ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ಸಸ್ಯ ಜಾತಿಗಳು ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸಸ್ಯ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಎರಡು ಉಪವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂವಿನ ಅಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ: **ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯ**ಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ 4 ಅಥವಾ 5 (ಅಥವಾ 4 ಅಥವಾ 5ರ ಅಪವರ್ತ್ಯದಷ್ಟು) ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು **ಏಕದಳ ಸಸ್ಯ**ಗಳು ಮೂರು ಅಥವಾ ಮೂರರ ಕೆಲವು ಅಪವರ್ತ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಶಲಾಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಲಾಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಿರಬಹುದು.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೂವುಗಳು **ಶಲಾಕೆ** ಮತ್ತು ಕೇಸರಗಳಿರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು **ಪರಿಪೂರ್ಣ**, **ದ್ವಿಲಿಂಗೀಯ**, ಅಥವಾ **ಉಭಯಲಿಂಗಿ** ಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಹೂವುಗಳು **ಅಪೂರ್ಣ** ಅಥವಾ ಒಂದಾ ಗಂಡು (ಕೇಸರಗಳು) ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು (ಶಲಾಕೆ) ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ **ಏಕಲಿಂಗಿ** ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಏಕಲಿಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯವು ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಜಾತಿಗಳನ್ನು **ಭಿನ್ನಲಿಂಗಿ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಏಕಲಿಂಗಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹೂವುಗಳು ಒಂದೇ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಜಾತಿಗಳನ್ನು **ದ್ವಿಲಿಂಗಿ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಹೂವಿನ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹೂವಿನ ಪ್ರತಿ ಮೂಲ ಭಾಗಗಳ ಕುರಿತಾದ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ಒಂದು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ **ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಹೂವುಗಳ** ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂವುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು **ಹೂಗೊಂಚಲು** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ; ಕಾಂಡವೊಂದರ ಮೇಲಿನ ಹೂವುಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೋಡಣೆಗೂ ಸಹ ಈ ಪದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, "ಹೂವು" ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಏಕ **ಡೈಸಿ** ಅಥವಾ **ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯು** ಒಂದು ಹೂವಲ್ಲ; ಅದು ಹೂವಿನ **ಗೊಂಡೆ** ಅಂದರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳು (ಕಿರಿಹೂವು ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ) ಸೇರಿ ಆಗಿರುವ ಹೂಗೊಂಚಲು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಹೂವೂ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಾದ ರಚನಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂವುಗಳು ಸಮಪಾರ್ಶ್ವತೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಂಗತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

- ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ದಳಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಭಾಗಮಾಡಿದರೆ, ಸಮಪಾರ್ಶ್ವದ ಅರ್ಧಭಾಗ ಭಾಗಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ವಿಭಾಜ್ಯ ಹೂವುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಉದಾ. ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಲ್ಲಿಯಮ್. ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಪಾರ್ಶ್ವದ ಅರ್ಧವಾದರೆ ಅಂತಹ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅನಿಯಮಿತ ಅಥವಾ ಯುಗ್ಮರೂಪಿ ಹೂವುಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ. ಸ್ಟಾಪ್‌ಡ್ಯಾಗನ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳು.



ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಲಿಲಿಯಮ್ (ಲಿಲಿಯಮ್ ಲಾಂಗಿಫೋರಮ್). 1. ಶಲಾಕಾಗ್ರ, 2. ಶಲಾಕಾನಳಿಕೆ, 3. ಕೇಸರಗಳು, 4. ತಂತು, 5. ಪುಷ್ಪದಳ

ಹೂವಿನ ಸೂತ್ರ

ಹೂವಿನ ರಚನಾಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಹೂವಿನ ಸೂತ್ರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಹೂವಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ:

Ca = ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆ (ಪತ್ರದಳ ಸುರುಳಿ; ಉದಾ. $Ca^5 = 5$ ಪತ್ರದಳಗಳು)

Co = ಮುಕುಟದಳ (ಪುಷ್ಪದಳ ಸುರುಳಿ; ಉದಾ., $Co^{3(x)} =$ ಮೂರರ ಅಪವರ್ತಗಳ ಪುಷ್ಪದಳಗಳು)

Z = ಯುಗ್ಮರೂಪಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೇರಿಸಿ (ಉದಾ., $CoZ^6 = 6$ ಪುಷ್ಪದಳಗಳಿರುವ ಯುಗ್ಮರೂಪಿ)

A = ಕೇಸರಗುಚ್ಛ (ಕೇಸರಗಳ ಸುರುಳಿ; ಉದಾ., $A^\infty =$ ಅನೇಕ ಕೇಸರಗಳು)

G = ಅಂಡಾಶಯ (ಶಲಾಕ ಅಥವಾ ಶಲಾಕಗಳು; ಉದಾ., $G^1 =$ ಏಕ ಅಂಡಾಶಯ) x : "ಅಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆ"ಯೊಂದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು

ಉ: "ಅನೇಕ" ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು

ಹೂವೊಂದರ ಸೂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ:

ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಹೂವಿನ ಸೂತ್ರದ ಕೈಪಿಡಿ (<http://botit.botany.wisc.edu/courses/systematics/key.html>) Archived (<https://web.archive.org/web/20180706225936/http://botit.botany.wisc.edu/courses/systematics/key.html>) 2018-07-06 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ. ಯನ್ನು ನೋಡಿ).

- ಹೂವುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಬದಲಿಗೆ, ಪುಷ್ಪಪೀಠದ ಮೇಲಿನ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಹೂವುಗಳು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳು ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಗದಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. **ರಾನನ್ ಕ್ಯಾಲೇಸಿ**ನಂತಹ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪುಷ್ಪದಳಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ.
- ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರದಳಗಳು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪದಳಗಳ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇತರ ಹೂವುಗಳು ಪುಷ್ಪದಳದ ರೀತಿಯ ರೂಪಾಂತರಿತ ಕೇಸರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, **ಪಿಯೋನಿ ಹೂವು**ಗಳು ಮತ್ತು **ಗುಲಾಬಿ**ಗಳ ಜೋಡಿ ಹೂವುಗಳು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪುಷ್ಪದಳಗಳಿರುವ ಕೇಸರಗಳು.^[9] ಹೂವುಗಳು ಅಗಾಧ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ; ಒಂದೇ ಸುರುಳಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಭಾಗಗಳನ್ನು **ಕಾನೇಟ್** (ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವವು) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
- ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುರುಳಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಭಾಗಗಳನ್ನು **ಅಡ್ಡೀಟ್** (ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವು) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರದೆ ಇರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು **ಸ್ವತಂತ್ರ** ವಾದವು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪುಷ್ಪದಳಗಳು ಒಂದು ನಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಂಗುರದೊಳಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೇರೆಯೇ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹವುಗಳನ್ನು ಜಂಟಿದಳಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ (**ಸಂಯುಕ್ತದಳಗಳು** ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ).
- ಕೊನೇಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಪದಳಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು: ಸಿಲಿಂಡರಿನಾಕಾರದ ತಳವೇ ನಳಿಕೆ, ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗವೇ ಕೊರಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಅಗಲವಾಗಿ ಚಾಚಿರುವ ಭಾಗವೇ ದಳದ ಫಲಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ತುಟಿಯಿರುವ ದ್ವಿಪಾರ್ಶ್ವ ಸಮಪಾರ್ಶ್ವತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಜಂಟಿದಳಗಳ ಹೂವನ್ನು **ಎರಡು ತುಟಿಯ** ಹೂವು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೇಟ್ ಸ್ವರೂಪದ ಪುಷ್ಪದಳಗಳು ಅಥವಾ ಪತ್ರದಳಗಳಿರುವ ಹೂವುಗಳು ಗಂಟೆ, ಆಲಿಕೆ, ಕೊಳವೆ, ಗಡಿಗೆ, ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಚಕ್ರದಂತಹ ವಿವಿಧ ಆಕಾರದ ಮುಕುಟದಳ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

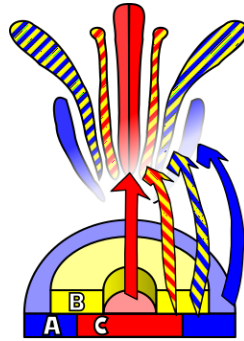
ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಹೂವಾಗುವಿಕೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ

- ಸಸ್ಯವು ಅದರ ಜೀವನಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಹೂವಾಗುವಿಕೆಯೆಡೆಗಿನ **ಪರಿವರ್ತನೆ** ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. **ಫಲೀಕರಣ** ಮತ್ತು **ಬೀಜ**ಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ **ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ**ಯು ಗರಿಷ್ಠಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

- ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ದ್ಯುತ್ಯವಧಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರ್ದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಸ್ಯವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು.^[೩] ಅನೇಕ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೂವು ಬಿಡಲು ಶೈತ್ಯೀಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಈ ಸಂಕೇತಗಳ ಆಣ್ವಿಕ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯು ಫ್ಲಾರಿಜಿನ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಕೇತದ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. CONSTANS, FLOWERING LOCUS C ಮತ್ತು FLOWERING LOCUS T ಎಂಬ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಫ್ಲಾರಿಜಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮತ್ತು ರಚನಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲಾರಿಜಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.^[೪] ಸಸ್ಯೀಯ ಕಾಂಡದ ಮೂಲಾಂಗವನ್ನು ಹೂವಿನ ಮೂಲಾಂಗವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸುವುದು ಮೊದಲ ಹಂತ.
- ಎಲೆ, ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಕೋಶಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಂಗಾಂಶವೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ, ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಇದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡದ ತುದಿಯ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳು ಕಾಂಡದ ತುದಿಯ ಹೊರಭಾಗದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಲಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಊದಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
- ಈ ಊದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಪತ್ರದಳಗಳು, ಪುಷ್ಪದಳಗಳು, ಕೇಸರಗಳು, ಮತ್ತು ಶಲಾಕಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಗವಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೂವು ರಚನಾಕ್ರಿಯೆಯ ಆರಂಭವು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೂ ಕಾಂಡಗಳು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ.^[೫] ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾದರೆ, ಆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಕಾಂಡವು ಹೂವು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ



ಹೂವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ABC ಮಾದರಿ.

- ಹೂವಿನ ಅಂಗಾಂಗ ಲಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಣಯದ ಆಣ್ವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸರಳ ಮಾದರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಹೂವಿನ ವರ್ಧನೋತ್ತರದೊಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಗ ಮೂಲಾಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು, ಮೂರು ಜೀನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜೀನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು A, B ಮತ್ತು C-ಜೀನ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೂವಿನ ಮೊದಲ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ A-ಜೀನ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪತ್ರದಳಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

- ಎರಡನೇ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ A- ಮತ್ತು B-ಜೀನ್‌ಗಳೆರಡೂ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುಷ್ಟದಳಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೂರನೇ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ B ಮತ್ತು C ಜೀನ್‌ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೇಸರಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ C-ಜೀನ್‌ಗಳು ಶಲಾಕಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಈ ಮಾದರಿಯು, **ಅರಬಿಡಾಪ್ಪಿಸ್ ಥ್ಯಾಲಿಯಾನಾ** ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ **ಅಂಟಿಹಿನಮ್ ಮಜಸ್** ನಲ್ಲಿನ ಏಕರೂಪದ ರೂಪಾಂತರಿತ ರೂಪಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, B-ಜೀನ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾದಾಗ ರೂಪಾಂತರಿತ ಹೂವುಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಪತ್ರದಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
- ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುಷ್ಟದಳಗಳು ರಚನೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೂರನೇ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ, B ಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು C-ಕ್ರಿಯೆಯ ಇರುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಶಲಾಕಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. **ಹೂವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ABC ಮಾದರಿಯನ್ನೂ ನೋಡಿ.**

ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀನ್‌ಗಳು **MADS-ಬಾಕ್ಸ್** ಜೀನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಹೂವಿನ ಪ್ರತೀ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀನ್‌ಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ **ನಕಲು ಅಂಶ**ಗಳಾಗಿವೆ.

ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ



ಜೀನ್‌ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಈ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು, ಅವುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಹೂವಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.



ಟುಲಿಪ್ ಕೇಸರದ ತುದಿ. ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳ
ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವುದು

- ಹೂವೊಂದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇ **ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ**. ಹೂವುಗಳು ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಪರಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಡಾಣುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪರಾಗಗಳನ್ನು ಪರಾಗಕೋಶಗಳಿಂದ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ಅಂಡಾಣುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಫಲೀಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಾಗಗಳು ಒಂದು ಸಸ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಸ್ವಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಫಲೀಕೃತ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವೇ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ, **ಮಾರ್ಪಡುವಿಕೆ**ಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಪರಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಸ್ಯದಿಂದ ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೂವುಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ **ಕೀಟ**ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ.
- ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬಾವಲಿಗಳು, ಮತ್ತು **ಪಿಗ್ಮಿ ಪಾಸ್ಸಮ್** ಎಂಬ ಕುಳ್ಳು ಸಸ್ತನಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಕಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು (ಹೂವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಿ, ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುವ ಅವಧಿ) **ಹೂಗಾಲ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಆಕರ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು



ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾದ ಗಂಡು ದುಂಬಿಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬೀ ಆರ್ಕಿಡ್ ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ದುಂಬಿಯಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸುತ್ತಿವೆ.

- ಸಸ್ಯಗಳು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲಾರವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಹೂವುಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಂಚಿಹೋಗಿರುವ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಪರಾಗವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ. ಕೀಟಗಳಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಿತವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೀಟಫಲಿತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ; ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥ "ಕೀಟ-ಪ್ರಿಯ". ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ಕೀಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನ್ನು **ಸಹ-ವಿಕಾಸ**ದಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬಹುದು.
- ಹೂವುಗಳು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ **ಮಕರಂದ** ಗ್ರಂಥಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವುಳ್ಳ **ಮಕರಂದ**ವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಬರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. **ಪಕ್ಷಿ**ಗಳು ಮತ್ತು **ಜೀನ್ಮೂಣ**ಗಳು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ಅದು "ವರ್ಣಮಯ" ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳು **ಮಕರಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ**ಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಕರಂದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. **ನೇರಳಾತೀತ** ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗೋಚರಿಸುವಂತಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಅದು ಜೀನ್ಮೂಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂವುಗಳು **ಪರಿಮಳ**ದ ಮೂಲಕವೂ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
- ಕೆಲವು ಪರಿಮಳವು ನಮಗೂ ಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳ ಪರಿಮಳವೂ ಮಾನವನಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂವುಗಳು ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುವ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯಂತಹ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು **ಕೊಳೆತ ಹೂವುಗಳು** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
- **ರಫ್ಲೇಸಿಯ**, **ಟ್ರೈಟನ್ ಆರಮ್**, ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾದ **ಪಪಾಯ** (ಅಸಿಮಿನ ಟ್ರಿಲೋಬ) ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇಂತಹ ಕೊಳೆತ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಬಾವಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಪತಂಗಗಳಂತಹ ರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಶಕರಿಂದ

ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವಾಗುವ ಹೂವುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಮಳಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಹೂವುಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ.

- ಇನ್ನೂ ಇತರ ಹೂವುಗಳು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆರ್ಕಿಡ್‌ನ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರ, ಮತ್ತು ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಜೀನ್ಯೋನವನ್ನು ಹೋಲುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಗಂಡು ಹುಳಗಳು ಇಂತಹ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಾನ



ಮಿಡೊ ಫಾಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್ ಹೂವಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಪರಾಗಕೋಶಗಳು.



ಹುಲ್ಲಿನ ಗೊಂಡೆ ಹೂವು (ಮಿಡೊ ಫಾಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್) ದೊಡ್ಡ ಪರಾಗಕೋಶಗಳಿರುವ ತೆಳುವರ್ಣದ ಹೂಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು.

- ಸಸ್ಯವೊಂದರಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಾನವು, ಯಾವ ವಿಧಾನದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ವಿಧಾನಗಳ ಎರಡು ವಿಶಾಲ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು:
 1. ಕೀಟ ಫಲಿತ: ಒಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಾಗವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಕೀಟಗಳು, ಬಾವಲಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೂವುಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಸರಗಳ ಜೋಡಣೆಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. *ಆಕರ್ಷಕಗಳನ್ನು (ಮಕರಂದ, ಪರಾಗ, ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿ) ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೂವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ, ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಅವುಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಜೋಡಣಾಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಹಲವಾರು ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕವು, ತಾನು ಸಂಧಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳ ಶಲಾಕಾಗ್ರಗಳಿಗೂ ಪರಾಗವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
 - ಈ ಶಲಾಕಾಗ್ರಗಳ ತುದಿಗಳು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಹೂವುಗಳು ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಳ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆಯನ್ನು

ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ಸಾರಸೀನಿಯ ಅಥವಾ ಲೇಡಿ-ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಆರ್ಕಿಡ್ (ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ, ಪಾದರಕ್ಷೆಯಾಕಾರದ ಸೀತಾಳ ಗೆಡ್ಡೆ ಹೂ)ನಂತಹ ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳು ಸ್ವ-ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಗೊಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

1. ವಾಯುಫಲಿತ: ಹೂವುಗಳು ಪರಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಬರ್ಚ್ ಮರಗಳು, ಯಾರ್ಗ್‌ವೀಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪಲ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು "ಆಕರ್ಷಿಸುವ" ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಆದರೆ, ಕೀಟಫಲಿತ ಹೂವುಗಳು ದೊಡ್ಡ-ಕಣಗಳ, ಅಂಟಂಟಾದ, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ (ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು "ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ" ಅಂಶ) ಪರಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಯುಫಲಿತ ಹೂವುಗಳ ಪರಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ-ಕಣದಂತಿದ್ದು, ಹಗರುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಜೀನುನೋಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆನುಗಳು ವಾಯುಫಲಿತ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ (ಮೆಕ್ಯೆ ಜೋಳ) ಪರಾಗವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯವಾದದ್ದಾದರೂ ಸಹ ಅವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳು ಸ್ವಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಎಂದಿಗೂ ಅರಳುವುದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೂವರಳುವ ಮೊದಲೇ ಅವು ಸ್ವಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರಳದೇ ಫಲಿಸುವ ಹೂವುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಯೋಲಾ ಜಾತಿಯ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವಿಯ ಜಾತಿಯ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಹೂವು-ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ಸಂಬಂಧಗಳು

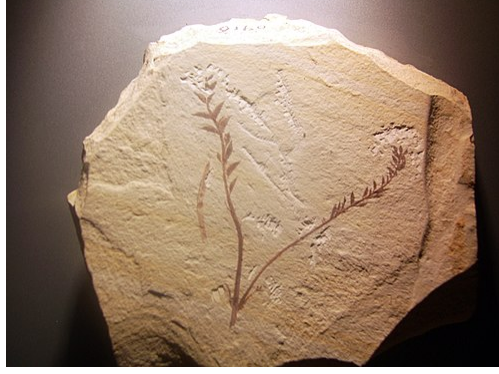
- ಅನೇಕ ಹೂವುಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಅನೇಕ ಹೂವುಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಆ ಕೀಟಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವು ಸಹವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೂವು ಮತ್ತು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ.
- ಈ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವು ಅಳಿವಿನ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಜಾತಿಯ ಅಳಿದರೆ, ಅದು ಇತರ ಸದಸ್ಯ ಜಾತಿಯ ಅಳಿವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ಸಂತತಿಗಳೇ ಕಾರಣ.

ಫಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ

ಕೇಸರಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಲಾಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳು ಸ್ವ-ಫಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೀಜ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ತಳಿವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವ-ಫಲೀಕರಣದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಫಲೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ದಾಂಡೇಲಿಯನ್ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಸಸ್ಯಗಳ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು ಸ್ವ-ಫಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಏಕಲಿಂಗಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹೂವುಗಳು ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಸ್ಯದ ಪರಾಗಗಳು ಅದರ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಫಲೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಹೂವಿನ

ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅವುಗಳ ಸ್ವಂತ ಪರಾಗಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವ-ಬಂಜಿತನ ಅಥವಾ ಸ್ವ-ಅನನುರೂಪ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ (ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: [ಸಸ್ಯದ ಲೈಂಗಿಕತೆ](#)).

ವಿಕಾಸ



ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ
ಪೈಕಿ ಆರ್ಕಿಫ್ರಕ್ಟಸ್ ಲಿಯನಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು

ಭೂ ಸಸ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು 425 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಲಜೀವಿ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಾದ [ಬೀಜಕ](#)ಗಳ ಸರಳ ಮಾಪಾಡಿನಿಂದ [ಹುಟ್ಟಿದವು](#). ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಳೀಯ [ಅಬೀಜ](#)ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟು, ಅವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಪಸರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದವು. ಆದರೆ ಸಸ್ಯಗಳು, ಒಣಗಿ ಹೋಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದಾದ ಇತರ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಈ ನಕಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವು. ಈ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೂವುಗಳಾಗದಿದ್ದರೂ [ಬೀಜ](#)ಗಳು ಉಂಟಾದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ, ಬೀಜ-ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಸ್ಯಗಳೆಂದರೆ [ಜಿಂಕೊ](#) (ಬೀಸಣಿಗೆಯಾಕಾರದ ಎಲೆಯ ಮರಗಳು) ಮತ್ತು [ಕೊನಿಫೆರ್](#) (ಶಂಕುಮರ)ಗಳು. ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೊದಲ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾದ [ಆರ್ಕಿಫ್ರಕ್ಟಸ್ ಲಿಯನಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಸ್](#) ಸುಮಾರು 125 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನದು.^[೬] ನಿರ್ನಾಮವಾಗಿರುವ ಅನಾವೃತ ಬೀಜಗಳ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ [ಬೀಜದ ಜರಿಗಿಡ](#)ಗಳು, ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಪೂರ್ವಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೂವುಗಳ ವಿಕಸನ ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಿರಂತರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಆಧುನಿಕ ಹೂವುಗಳ ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯು, ವಿಕಾಸವಾದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿತು. ಇದನ್ನು [ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್](#)ನು "ಅಸಹನೀಯ ರಹಸ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ [ಆರ್ಕಿಫ್ರಕ್ಟಸ್](#) ನಂತಹ ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ [DNA](#) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ([ಆಣ್ವಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ](#))^{[೭][೮]} ನ್ಯೂ ಕಲೆಡೋನಿಯದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ [ಅಂಬೋರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈಕೊಪೊಡ](#)ವು ಉಳಿದ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ [ಸಜಾತೀಯ ಗುಂಪು](#) ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕೃತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನವು^[೯] ಹಿಂದಿದ್ದ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಂತಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.



ಆಂಬೋರೆಲ್ಲ ಜೀವಾಂಕುರಗಳು

ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಹೂವುಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಾಗವು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಕಾರಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪಸರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಇನ್ನಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ಅಂಶವೇ ಸಸ್ಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗುಳಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ಹೂವುಗಳು ಗೋಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ದ್ವೀಪ ಅಥವಾ ದ್ವೀಪಗಳ ಸಮೂಹದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅಂತಹ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಾಸ್ಪ) ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆ ದ್ವೀಪದ ಪರಿಸರವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಅನೇಕ ದ್ವೀಪ ಜೀವಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ರೀತಿಯೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಡುಜೀರಿಗೆ ಹುಳದೊಂದಿಗಿನ ಈ ಸಹಜೀವನದ ಸಂಬಂಧವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಗಾತಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ಈ ಕಡುಜೀರಿಗೆ ಹುಳಗಳು ಈಗಿನ **ಅಂಜೂರದ ಕಡುಜೀರಿಗೆ ಹುಳ**ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಸ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. **ದ್ವೀಪ ತಳಿಗಳು ಜಾತಿಸೃಷ್ಟಿ**ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೂಲದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ರೂಪಾಂತರದ ನಮೂನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡುಜೀರಿಗೆ ಹುಳದ ಉದಾಹರಣೆಯು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಲ್ಲ; ಕಡುಜೀರಿಗೆ ಹುಳಗಳಿಂದ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ಜೀನ್ಮೂಲಗಳು ಸಹಜೀವನದ ಸಸ್ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿವೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ **ಹಣ್ಣು**ಗಳು ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೂಲಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಭೂಭಾಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಲು ಇಂತಹ ಅನೇಕ **ಸಹಜೀವನದ ಸಂಬಂಧ**ಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಭೂಸಸ್ಯಗಳ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಭಾವಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗುವಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹರಡುವಿಕೆಗೆ (ಅವುಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮೂಲ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.



ಲೋಮ್ಯಾಂಷಿಯಂ ಪರಿಯ್, ಅಂದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ
ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಡವಾಗಿದೆ

ಸುಮಾರು 130 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೂವುಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಅವು 250 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿವೆ ಅಷ್ಟೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ **ಓಲಿಯಾನೇನ್** ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯವಾದ **ಜೈಗ್ಯಾಂಟೊಪೈರೈಡ್**^[೧೦] ನಂತಹ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇವು ನಿಜವಾಗಿ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದು **ಕಲ್ಲಾಗುವಿಕೆ**ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ.

ಎಲೆ ಮತ್ತು **ಕಾಂಡ**ದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೋಲಿಕೆಯು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಳಿವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಅಂಗಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೇ ಹೂವುಗಳು. ಜೀನ್‌ಗಳ ಸಂಯೋಗ ಹೊಸ ಅಂಗಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣ.^[೧೧] ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೂವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದ (ಆದರೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ) ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಹೂವುಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು, **ದ್ವಿಲಿಂಗೀಯ**ವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು (ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರರ್ಥ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಅಂಗಗಳು ಒಂದೇ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ), ಮತ್ತು **ಅಂಡಾಶಯ**ವು (ಹೆಣ್ಣು ಅಂಗ) ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೂವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತೀ ಹೂವಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ "ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರದ ಕೆಳಗಿರುವ ಅಂಡಾಶಯ" ಮೊದಲಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವು.

ಹೂವಿನ ವಿಕಾಸವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂವುಗಳು ಮಾನವನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ, ಗೃಹಾಸಕ್ತಿಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವು ನೆಲ ಕದಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಿಂದವಾಗಿರುವ ಹೂವುಗಳು ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೀಳುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.^[೧೨]

ಸಂಕೇತಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂವುಗಳು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ನೀಡುವ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು **ಫ್ಲೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

- ಕೆಂಪು **ಗುಲಾಬಿ**ಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಮತ್ತು ತೀವ್ರಾಸಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಗಸಗಸೆ**ಗಳು ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನದ ಸೂಚಕವಾಗಿವೆ. **UK**, **ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್**, **ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ** ಮತ್ತು **ಕೆನಡ** ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಯೋಧರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಂಪು ಗಸಗಸೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
- **ಐರಿಷ್‌ಗಳು/ನೈದಿಲೆ**ಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ "ಪುನರುತ್ಥಾನ/ಜೀವನ"ವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೂ (ಸೂರ್ಯ) ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪುಷ್ಪದಳಗಳು ಅರಳುವಿಕೆ/ಹೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ.
- **ಡೈಸಿ**ಗಳು ಮುಗ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ.

ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಹೂವುಗಳೂ **ಹೆಣ್ಣು ಜನನಾಂಗ**ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು **ಜಾರ್ಜಿಯ ಒ'ಕೆಫೆ**, **ಇಮೋಗೆನ್ ಕನ್ನಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್**, **ವೆರೋನಿಕ ರುಯೆಜ್ ಡಿ ವೆಲಾಸ್ಕೊ**, ಮತ್ತು **ಜೂಡಿ ಚಿಕಾಗೊ** ಮೊದಲಾದ ಕಲಾವಿದರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಏಷಿಯಾದ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಹೂವುಗಳನ್ನು **ಸ್ತ್ರೀತ್ವಕ್ಕೆ** ಹೋಲಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ.

ಕೋಮಲ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಹೂವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 18ನೇ-19ನೇ ಶತಮಾನದ **ರಮ್ಯ** ಕಾಲದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕವಿಗಳ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ - **ವಿಲಿಯಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್‌ವರ್ಥ್‌ನ ಐ ವಾಂಡರ್‌ಡ್ ಲೋನ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲೌಡ್** ಮತ್ತು **ವಿಲಿಯಮ್ ಬ್ಲೇಕ್‌ನ ಆಹ್! ಸನ್-ಫ್ಲವರ್**.

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೂವುಗಳು ದೃಶ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಕಾರರ ಕೆಲವು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಹೂವುಗಳದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು - **ವ್ಯಾನ್ ಗೋಘ್‌ನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ**ಗಳ ಸರಣಿ ಅಥವಾ **ಮೋನೆಟ್‌ನ** ನೀರು ನೈದಿಲೆಗಳು. ಹೂವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಶೈತ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು



ಜೀವನ ಅಥವಾ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೈದಿಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ



ಆಂಬ್ರೋಸಿಯಸ್ ಬಾಷೆಟ್‌ನ ದಿ ಎಲ್ಡರ್ ಬಿಡಿಸಿದ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರದಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವೆಂಬಂತೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ



ಹೂವಿನ ರೇಖಾಕೃತಿಯುಳ್ಳ ಚೈನೀಸ್ ಜೇಡ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಜಿನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ (1115-1234 AD), ಶಾಂಘೈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ.

ಒತ್ತಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ **ಹೂವಿನ ಕಲೆ**ಯ ಶಾಶ್ವತವಾದ, ಮೂರು ಆಯಾಮದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂವುಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಸಂತಕಾಲದ ರೋಮನ್ ದೇವತೆಯು **ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು** ಆಗಿದೆ. ವಸಂತಕಾಲ, ಹೂವು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗ್ರೀಕ್ ದೇವತೆಯು **ಕ್ಲೋರಿಸ್** ಆಗಿದೆ. **ಹಿಂದೂ** ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. **ಹಿಂದೂ** ಧರ್ಮದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ **ವಿಷ್ಣು**ವನ್ನು **ತಾವರೆ** ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.^[೧೩] **ವಿಷ್ಣು**ವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಾವರೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.^[೧೪] ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಹಿಂದೂ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.^[೧೫]

ಉಪಯೋಗ



ವಾರಣಾಸಿಯ ಲಿಂಗದ
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಗಳು
ಹೂವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು, ಧರಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಆಹ್ಲಾದಕರ ರೂಪ ಮತ್ತು **ಪರಿಮಳ**. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನಕಾಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

- ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು ಅಥವಾ **ನಾಮಕರಣ**ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ **ಪುಟ್ಟ ತುರಾಯಿ** ಅಥವಾ **ಕಾಜ ಹೂವು**ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮದುವೆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಗಾಗಿರುವ ಹೂವುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣಗಳ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆಂದಕಾಣಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸುಖ ಪ್ರವಾಸ ಗೋಷ್ಠಿಗಳ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ, ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮತ್ತು "ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೋಚಿಸುವ" ಸ್ವರೂಪದ ಉಡುಗೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹೂವುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಗವನ್ನು ಹೂವು ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ, ಕಾಡುಹೂವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಹೂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಲವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬೀಜಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೇರುಗಳು, ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಸ್ಯಗಳ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೂವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೂವು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಸಹಿಷ್ಣು ಹೂಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಿಹೂವು ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯ ಮಸಾಲೆಯಾದ ಕೇಸರಿಯು ಕ್ರೋಕಸ್‌ನ ಒಣಗಿದ ಶಲಾಕಾಗ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಹೂವು ಮಸಾಲೆಗಳೆಂದರೆ ಲವಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪರ್‌ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಒಣಗಿದ ಮೊಗ್ಗುಗಳು. ಹಾಪ್ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಯರ್‌ನ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಳೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದಾಂಡೇಲಿಯನ್ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೇನುನೋಣಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೇನು ಪರಾಗವನ್ನು ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಜೇನುನೋಣಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೂವಿನ ಮಕರಂದ. ಅದನ್ನು ಹೂವಿನ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉದಾ. ಕಿತ್ತಳೆ ಹೂವು ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಮೂರೆಲೆ ಗಿಡದ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಪಿಲೋ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳಾದರೂ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಹಾರವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಲಾಡ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟು ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ: ನಸ್ಟರ್ಷಿಯಮ್, ಸೇವಂತಿಗೆ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯ, ಕಾರ್ನೇಷನ್, ಕಟ್ಟಿಲ್, ಹನಿಸಕಲ್, ಚಿಕೋರಿ, ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲವರ್‌ಗಳುಕನ್ನ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ. ಡೈಸಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಸಿಹಿ ಪ್ಯಾನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು). ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮೂಲಿಕಾ ಚಹವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇವಂತಿಕೆ, ಗುಲಾಬಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕ್ಯಾಮಮೈಲು ಮೊದಲಾದ ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳು ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಚಿತ್ರ:Crocus, Yellow.jpg

ಕ್ರೋಕಸ್ ಆಂಗ್ಲಿಷ್‌ಪೋಲಿಯಸ್

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿರಿ

- ಸಸ್ಯಗಳು
- ಉದ್ಯಾನ ಸಸ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ
- ಸಸ್ಯದ ಲೈಂಗಿಕತೆ
- ಉದ್ಯಾನ

- ತೋಟಗಾರಿಕೆ
- ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು
- ಸಸ್ಯಗಳ ವಿಕಾಸ
- ಸಸ್ಯ ವಿಕಸನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ

ಆಕರಗಳು

1. ಎಮ್ಸ್, ಎ. ಜಿ. (1961) ಮಾಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರಾ-ಹಿಲ್ ಬುಕ್ ಕಂ., ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್.
2. Reynolds, Joan; Tampion, John (1983). *Double flowers: a scientific study*. London: [Published for the] Polytechnic of Central London Press [by] Pembridge Press. p. 41. ISBN 978-0-86206-004-6. `{{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)`
3. Ausín, I.; et al. (2005). "Environmental regulation of flowering". *Int J Dev Biol*. **49**: 689–705. doi:10.1387/ijdb.052022ia (https://doi.org/10.1387%2Fijdb.052022ia) . `{{cite journal}}: Explicit use of et al. in: |author= (help)`
4. Turck, F., Fornara, F., Coupland, G. (2008). "Regulation and Identity of Florigen: FLOWERING LOCUS T Moves Centre Stage". *Annual Review of Plant Biology*. **59**: 573–594. doi:10.1146/annurev.arplant.59.032607.092755 (https://doi.org/10.1146%2Fannurev.arplant.59.032607.092755) .
5. Searle, I.; et al. (2006). "The transcription factor FLC confers a flowering response to vernalization by repressing meristem competence and systemic signaling in Arabidopsis". *Genes & Dev*. **20**: 898–912. doi:10.1101/gad.373506 (https://doi.org/10.1101%2Fgad.373506) . `{{cite journal}}: Explicit use of et al. in: |author= (help)`
6. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಸಿಯಂಟ್ (http://www.pbs.org/wgbh/nova/flower/anatomy.html)
7. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ (http://www.pbs.org/wgbh/nova/transcripts/3405_flower.html)
8. ಅಂಬೋರೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಎ "ಬೇಸಲ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್"? (http://www.amjbot.org/cgi/content/full/91/6/997) Archived (https://web.archive.org/web/20100626061431/http://www.amjbot.org/cgi/content/full/91/6/997) 2010-06-26 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.ನಾಟ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್ (http://www.amjbot.org/cgi/content/full/91/6/997) Archived (https://web.archive.org/web/20100626061431/http://www.amjbot.org/cgi/content/full/91/6/997) 2010-06-26 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.
9. "ಸೌತ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್" (https://web.archive.org/web/20110514101042/http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-05/uoca-spp051506.php) . Archived from the original (http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-05/uoca-spp051506.php) on 2011-05-14. Retrieved 2009-12-16.

10. ಆಯ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ದಿ ಎವಲ್ಯೂಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ (<https://www.sciencedaily.com/releases/2001/04/010403071438.htm>)
11. ಏಜ್-ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲೆಶನ್ ಆನ್ ಎವಲ್ಯೂಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆನ್ಡರ್ಡ್ (<http://unisci.com/stories/20012/0615015.htm>)
12. ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ (http://www.livescience.com/othernews/050526_flower_power.html)
13. ವಿಷ್ಣು (<https://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/deities/vishnu.shtml>)
14. "ಹಿಂದುಯಿಸಮ್: ಗಾಡ್ಸ್ ಫೇವರೇಟ್ ಫ್ಲವರ್" (<https://web.archive.org/web/20090413163953/http://www.hinduismtoday.com/archives/1999/7/1999-7-13.shtml>) . Archived from the original (<http://www.hinduismtoday.com/archives/1999/7/1999-7-13.shtml>) on 2009-04-13. Retrieved 2009-12-16.
15. ದಿ ಲೋಟಸ್ (<http://www.theosociety.org/pasadena/sunrise/49-99-0/ge-mrook.htm>)

- ಎಮ್ಸ್ ಎ. ಜಿ. (1961) ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರಾ-ಹಿಲ್ ಬುಕ್ ಕಂ., ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್.
- ಎಸೊ, ಕ್ಯಾಥೆರಿನ್ (1965) ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಾಟಮಿ (2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ.) ಜಾನ್ ವಿಲಿ & ಸನ್ಸ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್.

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು

- ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ತಾಣ (<http://wildflower.utexas.edu/>)
- ಗಾರ್ಡನ್ ಗೈಡ್ UK - ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ (<http://www.gardenguide-uk.co.uk/garden-flower-colours.html>) Archived (<https://web.archive.org/web/20081231162833/http://www.gardenguide-uk.co.uk/garden-flower-colours.html>) 2008-12-31 ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ.
- ಇಸ್ರೇಲೀ ರಿಸರ್ಚ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ [VIDEO] (<https://www.israel21c.org/bin/en.jsp?enDispWho=Articles%5El2320&enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enVersion=0&enZone=Technology&>)

mwl:ಫ್ರಾಲ್ mhr:Пеледыш (кушкыл) pnb:چلّ